

Задание: вычислить интеграл по формулам с данными значениями n, оценить погрешность приближения квадратурой Ньютона-Котеса с помощью остаточного члена, квадратурой Гаусса – по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница (при возможности интегрирования).

№ вариант а	Функция y=	x∈	n для формулы Гаусса	n для формулы Ньютона-Котеса
1	$\ln(x^2 + \sqrt{x^4 + 1})$	[1; 2,5]	4	5
2	$2^{\sin \sin x^2}$	[0; 2]	5	4
3	$\sin \sin \cos^2 x * \cos \cos \sin^2 x$	$[0; \frac{\pi}{2}]$	4	5
4	$\cos \frac{1}{x}$	$[0; \frac{\pi}{4}]$	5	4
5	$\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{2}x}$	[1; 2]	4	5
6	$e^{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}$	[0; 1]	5	4
7	$\ln \ln \ln \ln \ln \ln 4x$	[1; 10]	4	5
8	$\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$	[-1; 1]	5	4
9	$e^{-\frac{x^2}{2}}$	[-2; 2]	4	5
10	$\arccos(\sin x - \cos \cos x)$	$[0; \frac{\pi}{2}]$	5	4
11	$\sin(\arcsin \arcsin x)$	[0; 1]	4	5
12	$3^{\operatorname{arctg}(2x+\pi)}$	$[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$	5	4
13	$\ln \ln (\frac{1}{2} \ln \ln (x))$	[1; 10]	4	5
14	$2^{\cos^2 x}$	[0; 2]	5	4
15	$(2x + 3)^2)^3$	[1; 8]	4	5
16	$\cos(3 \cos \cos x)$	[-1; 1]	5	4
17	10^x	[1; 9]	4	5
18	$\operatorname{arctg} 2^x$	[1; 3]	5	4
19	$\cos \cos \frac{1}{x}$	[1; 4]	4	5
20	$\ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$	[0; 1]	5	4
21	$\sqrt{1 - x^2} * \arcsin \arcsin x$	[-1; 1]	4	5
22	$x * e^{x^2}$	[0; 1]	5	4
23	$x * \ln \ln x$	[1; 10]	4	5
24	$\sqrt{4 - x^2}$	[0; 2]	5	4
25	$\frac{\arcsin \arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}}$	[-0,9; 0,9]	4	5
26	$\sin \sin x * e^{\cos \cos x}$	$[0; \frac{\pi}{2}]$	5	4

27	$\ln \frac{1-x}{e^x}$	[-3; 1]	4	5
28	$\arccos(\sin \sin (1-3x))$	[-2; 0]	5	4
29	$e^x(\sin \sin 3x - 3 \cos \cos 3x)$	[0; $\frac{\pi}{4}$]	4	5
30	$\arctg \frac{x+1}{x-1}$	[0; π]	5	4
31	$3^{\cos(x^2)}$	[0; 3]	4	5
32	$\ln(x^4 + \sqrt{x^2 + 1})$	[0,5; 2]	5	4
33	$\ln \ln \ln(x^3)$	[2 ; 12]	4	5
34	$\sin \frac{1}{x}$	[3 ; 9]	5	4
35	$\sin(\frac{1}{x^2})$	[2 ; 8]	4	5
36	$x * \ln^2 x$	[2; 6]	5	4
37	$(5x)^3)^2$	[1 ; 4]	4	5
38	$\arcc tg \frac{x}{x+1}$	[0;2]	5	4
39	$\sqrt{9-x^2}$	[0; 3]	4	5
40	$\ln(\sin \sin (x))$	[$\frac{\pi}{4}$; $\frac{3\pi}{4}$]	5	4
41	$e^{\frac{x}{4}}$	[4 ; 10]	4	5
42	$\cos \cos x * e^{\sin \sin x}$	[$-\frac{\pi}{2}$; 0]	5	4
43	$\cos(\sin(x))$	[1; 4]	4	5
44	$e^x(\cos \cos 4x - 2 \sin \sin 2x)$	[0; $\frac{\pi}{4}$]	5	4
45	$e^{\sqrt[3]{x^2}}$	[2; 4]	4	5
46	$x^2 \cdot \ln(x)$	[1; 3]	4	5
47	$x \cdot \sin(x)$	[0; π]	5	4
48	$e^x \cdot \cos(2x)$	[0; 2]	4	5
49	$\frac{1}{1+x^4}$	[0;1]	5	4
50	$\arcc tg(x)$	[0;4]	4	5
51	$(\sin(x)/x)^2$	[0.1;1]	5	4
52	$e^{\cos(x)}$	[0; $\pi/2$]	4	5
53	$\frac{\ln(1+x^2)}{x}$	[1;5]	5	4
54	x^2+4	[0;2]	4	5
55	$x \cdot \arccos(x)$	[0;1]	5	4
56	$\frac{1}{x * \ln(x)}$	[2;10]	4	5

57	$\sin(x^3)$	[0;2]	5	4
58	$e^{x^2} \cdot \ln(x+1)$	[0;1]	4	5
59	$\frac{\cos(x)}{2 + \sin(x)}$	[0; π]	5	4
60	$\sqrt{(1 + e^x)}$	[0;1]	4	5
61	$x/(1 + x^2)^2$	[0;2]	5	4
62	$\frac{\ln(x + 2)}{x + 1}$	[0;3]	4	5
63	$\sin(x)$	[0;4]	5	4
64	$e^x \cdot \sin(x^2)$	[0;1]	4	5
65	$\frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}$	[0;2]	5	4
66	$\ln^3 x$	[1;e]	4	5
67	$x^2 \cdot e^{-x}$	[0;5]	5	4
68	$\frac{\arctg(x)}{x}$	[0.1;2]	4	5
69	$\frac{\cos(\ln(x))}{x}$	[1;10]	5	4
70	$\sqrt{1 - 0,5 * \sin^2 x}$	[0; $\pi/2$]	4	5
71	$\frac{1}{5 + 4\cos x}$	[0; π]	5	4
72	$x \cdot \operatorname{tg}(x)$	[0; $\pi/4$]	4	5
73	$e^{-\sqrt{x}}$	[0;4]	5	4
74	$\ln(\sin x + 2)$	[0; π]	4	5
75	$(1 + x^2) * e^x$	[0;1]	5	4